

Problème 1: Autour des sommes d'Euler

Dans tout le problème, on note pour tout entier $n \geq 1$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

On note ζ la fonction définie pour $x > 1$ par $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

Le but du problème est d'étudier des séries faisant intervenir la suite (H_n) et notamment d'obtenir une relation due à Euler qui exprime, pour r entier naturel supérieur ou égal à 2, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{(n+1)^r}$ à l'aide de valeurs de la fonction ζ en des points entiers.

I Représentation intégrale de sommes de séries

1. (a) Justifier que la série de terme général $a_n = \frac{1}{n} - \int_{n-1}^n \frac{dt}{t}$ converge.
(b) Montrer qu'il existe une constante réelle A telle que $H_n = \ln n + A + o(1)$. En déduire que $H_n \sim \ln n$.

2. Soit r un entier naturel.

Pour quelles valeurs de r , la série $\sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{(n+1)^r}$ est-elle convergente ?

Dans toute la suite on notera $S_r = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{(n+1)^r}$ lorsque la série converge.

3. (a) Donner sans démonstration les développements en série entière des fonctions $t \mapsto \ln(1-t)$ et $t \mapsto \frac{1}{1-t}$ ainsi que leur rayon de convergence.
(b) En déduire que la fonction

$$t \mapsto -\frac{\ln(1-t)}{1-t}$$

est développable en série entière sur $] -1, 1[$ et préciser son développement en série entière à l'aide des réels H_n .

4. Pour tout couple d'entiers naturels (p, q) et pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$, on note

$$I_{p,q} = \int_0^1 t^p (\ln t)^q dt \quad \text{et} \quad I_{p,q}^\varepsilon = \int_\varepsilon^1 t^p (\ln t)^q dt$$

- (a) Montrer que l'intégrale $I_{p,q}$ existe pour tout couple d'entiers naturels (p, q) .
(b) Montrer que, $\forall p \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}^*, \forall \varepsilon \in]0, 1[$, $I_{p,q}^\varepsilon = -\frac{q}{p+1} I_{p,q-1}^\varepsilon - \frac{\varepsilon^{p+1} (\ln \varepsilon)^q}{p+1}$.
(c) En déduire que l'on a $\forall p \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}^*$, $I_{p,q} = -\frac{q}{p+1} I_{p,q-1}$.
(d) En déduire une expression de $I_{p,q}$ en fonction des entiers p et q .
5. Soit r un entier naturel non nul et f une fonction développable en série entière sur $] -1, 1[$.
On suppose que pour tout x dans $] -1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et que $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{(n+1)^r}$ converge absolument.

Montrer que $\int_0^1 (\ln t)^{r-1} f(t) dt = (-1)^{r-1} (r-1)! \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{(n+1)^r}$.

6. (a) Déduire des questions précédentes que pour tout entier $r \geq 2$,

$$S_r = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{(n+1)^r} = \frac{(-1)^r}{(r-1)!} \int_0^1 (\ln t)^{r-1} \frac{\ln(1-t)}{1-t} dt$$

- (b) Établir que l'on a alors $S_r = \frac{(-1)^r}{2(r-2)!} \int_0^1 \frac{(\ln t)^{r-2} (\ln(1-t))^2}{t} dt$.

- (c) En déduire que $S_2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(\ln t)^2}{1-t} dt$ puis trouver la valeur de S_2 en fonction de $\zeta(3)$.

II La fonction β

1. La fonction Γ

- (a) Soit $x > 0$. Montrer que $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Dans toute la suite, on notera Γ la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$.

On admettra que Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition, à valeurs strictement positives et qu'elle vérifie, pour tout réel $x > 0$, la relation $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

- (b) Soit x et α deux réels strictement positifs. Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-\alpha t} dt$ et donner sa valeur en fonction de $\Gamma(x)$ et α^x .

2. La fonction β et son équation fonctionnelle

Pour (x, y) dans $(\mathbb{R}^{+*})^2$, on définit $\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$.

- (a) Justifier l'existence de $\beta(x, y)$ pour $x > 0$ et $y > 0$.
(b) Montrer que pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$, $\beta(x, y) = \beta(y, x)$.
(c) Soient $x > 0$ et $y > 0$. Établir que $\beta(x+1, y) = \frac{x}{x+y}\beta(x, y)$.
(d) En déduire que pour $x > 0, y > 0$, $\beta(x+1, y+1) = \frac{xy}{(x+y)(x+y+1)}\beta(x, y)$.

3. Relation entre la fonction β et la fonction Γ .

On veut montrer que pour $x > 0$ et $y > 0$, $\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ relation qui sera notée $(\mathcal{R})$.

- (a) Expliquer pourquoi il suffit de montrer la relation $(\mathcal{R})$ pour $x > 1$ et $y > 1$.
Dans toute la suite de cette question on suppose $x > 1$ et $y > 1$.

- (b) Montrer que $\beta(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} du$.

On pourra utiliser le changement de variable $t = \frac{u}{1+u}$.

- (c) On note $F_{x,y}$ la primitive sur $\mathbb{R}^+$ de $t \mapsto e^{-t}t^{x+y-1}$ qui s'annule en 0. Montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, F_{x,y}(t) \leq \Gamma(x+y)$$

- (d) Soit $G(a) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} F_{x,y}((1+u)a) du$.

Montrer que G est définie et continue sur $\mathbb{R}^+$.

- (e) Montrer que $\lim_{a \rightarrow +\infty} G(a) = \Gamma(x+y)\beta(x, y)$.

- (f) Montrer que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout segment $[c, d]$ inclus dans $\mathbb{R}^{+*}$, puis que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

- (g) Exprimer pour $a > 0$, $G'(a)$ en fonction de $\Gamma(x)$, e^{-a} et a^{y-1} .

- (h) Dédurre de ce qui précède la relation $(\mathcal{R})$.

III La fonction digamma

On définit la fonction ψ (appelée fonction digamma) sur $\mathbb{R}^{+*}$ comme étant la dérivée de $x \mapsto \ln(\Gamma(x))$.

Pour tout réel $x > 0$, $\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$.

1. Montrer que pour tout réel $x > 0$, $\psi(x+1) - \psi(x) = \frac{1}{x}$.

2. Sens de variation de ψ

- (a) À partir de la relation $(\mathcal{R})$, justifier que $\frac{\partial \beta}{\partial y}$ est définie sur $(\mathbb{R}^{+*})^2$.

Établir que pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$, $\frac{\partial \beta}{\partial y}(x, y) = \beta(x, y)(\psi(y) - \psi(x+y))$.

- (b) Soit $x > 0$ fixé. Quel est le sens de variation sur $\mathbb{R}^{+*}$ de la fonction $y \mapsto \beta(x, y)$?

- (c) Montrer que la fonction ψ est croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.

3. Une expression de ψ comme somme d'une série de fonctions(a) Montrer que pour tout réel $x > -1$ et pour tout entier $n \geq 1$

$$\psi(1+x) - \psi(1) = \psi(n+x+1) - \psi(n+1) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right)$$

(b) Soit n un entier ≥ 2 et x un réel > -1 . On pose $p = E(x) + 1$, où $E(x)$ désigne la partie entière de x . Prouver que

$$0 \leq \psi(n+x+1) - \psi(n) \leq H_{n+p} - H_{n-1} \leq \frac{p+1}{n}$$

(c) En déduire que, pour tout réel $x > -1$,

$$\psi(1+x) = \psi(1) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$$

4. Un développement en série entière.

On note g la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par

$$g(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$$

(a) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, +\infty[$.Préciser notamment la valeur de $g^{(k)}(0)$ en fonction de $\zeta(k+1)$ pour tout entier $k \geq 1$.(b) Montrer que pour tout entier n et pour tout x dans $] -1, 1[$

$$\left| g(x) - \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq \zeta(2) |x|^{n+1}$$

Montrer que g est développable en série entière sur $] -1, 1[$.(c) Prouver que pour tout x dans $] -1, 1[$,

$$\psi(1+x) = \psi(1) + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) x^n$$

IV Une expression de S_r en fonction de valeurs entières de ζ Dans cette partie, on note B la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $B(x) = \frac{\partial^2 \beta}{\partial y^2}(x, 1)$.1. Une relation entre B et ψ Justifier que B est définie sur $\mathbb{R}^{+*}$.À l'aide de la relation trouvée au III.1. a établir que pour tout réel $x > 0$

$$xB(x) = (\psi(1+x) - \psi(1))^2 + (\psi'(1) - \psi'(1+x))$$

En déduire que B est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.2. Expression de S_r à l'aide de la fonction B (a) Montrer que pour tout réel $x > 0$, $B(x) = \int_0^1 (\ln(1-t))^2 t^{x-1} dt$.(b) Donner sans justification une expression, à l'aide d'une intégrale, de $B^{(p)}(x)$, pour tout entier naturel p et tout réel $x > 0$.(c) En déduire que pour tout entier $r \geq 2$, $S_r = \frac{(-1)^r}{2(r-2)!} \lim_{x \rightarrow 0^+} B^{(r-2)}(x)$.(d) Retrouver alors la valeur de S_2 déjà calculée au I.6.c.

3. Soit φ la fonction définie sur $] -1, +\infty [$ par $\varphi(x) = (\psi(1+x) - \psi(1))^2 + (\psi'(1) - \psi'(1+x))$.

- (a) Montrer que φ est $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition et donner pour tout entier naturel $n \geq 2$ la valeur de $\varphi^{(n)}(0)$ en fonction des dérivées successives de ψ au point 1 .
- (b) Conclure que, pour tout entier $r \geq 3$,

$$2S_r = r\zeta(r+1) - \sum_{k=1}^{r-2} \zeta(k+1)\zeta(r-k)$$



MP2